



Institut
Mines-Télécom

Traitement du signal

Master R&T

Université de Ouagadougou

Introduction générale





Périmètre de la formation

■ Objectif de cette formation

- Acquérir les connaissances élémentaires pour:
 - Représenter et modéliser un signal
 - Comprendre l'information contenu dans un signal
 - Comprendre les mécanismes de conversion d'un signal analogique vers un signal numérique
 - Comprendre le principe des traitements simples
 - Mettre en œuvre ces méthodes de traitements

■ Mots clés

- Analogique/numérique
- Analyse spectrale
- Filtrage

■ Principaux outils

- Mathématiques
- MATLAB

Périmètre de la formation

■ Programme

- **Lundi 16/02**
 - *Matin* : Généralités et outils élémentaires
 - *Après-midi* : Analyse spectrale 1 (Fourier)
- **Mardi 17/02**
 - *Matin* : TP Analyse spectrale 1
 - *Après-midi* : Analyse spectrale 2 (Densités spectrales)
- **Mercredi 18/02**
 - *Matin* : Numérisation
 - *Après-midi* : TP Numérisation
- **Jeudi 19/09**
 - *Matin* : Systèmes linéaires numériques et transformée en Z
 - *Après-midi* : Application au filtrage
- **Vendredi 20/09**
 - *Matin* : Synthèse de filtres numériques
 - *Après-midi* : TP sur la synthèse de filtres



Institut
Mines-Télécom

Traitement du signal

Master R&T

Généralités et outils élémentaires





Sommaire du cours

■ Introduction

- Définition d'un signal
- Où trouve-t-on les signaux?
- Cadre du traitement du signal

■ Classification des signaux

■ Signaux élémentaires

■ Premiers outils: décrire, comparer, modifier

■ Définition

Un signal est une variation d'une grandeur physique qui porte de l'information

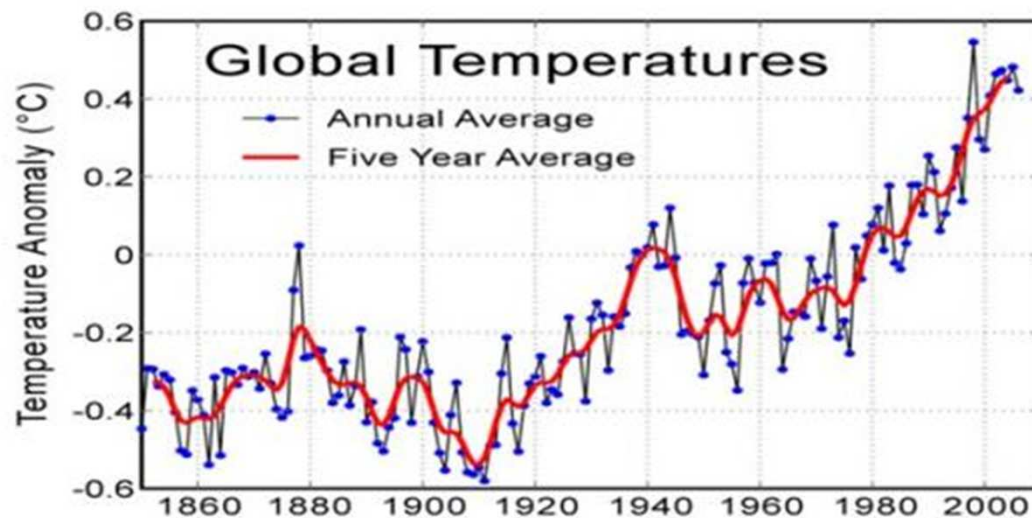
- Grandeur physique
- Information
- Variation

Introduction

Définition d'un signal

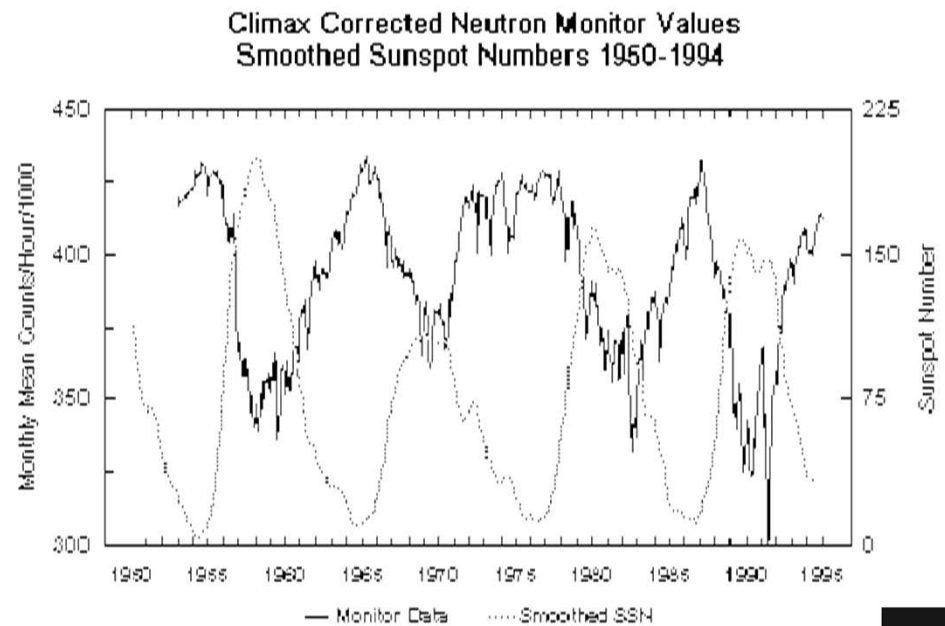
■ Exemples

- Géophysique
 - issus de capteurs observant la terre
 - courbes d'évolution de température
 - des signaux d'ondes de vibration, des images aériennes, satellitaires



■ Exemples

- Signaux cosmiques (captés par les radiotélescopes)



Introduction

Définition d'un signal

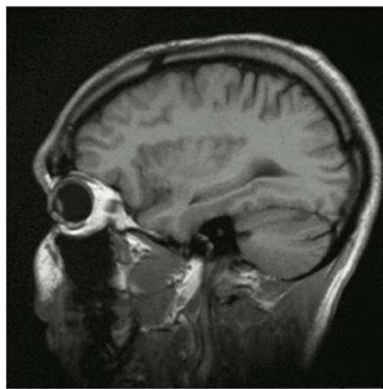
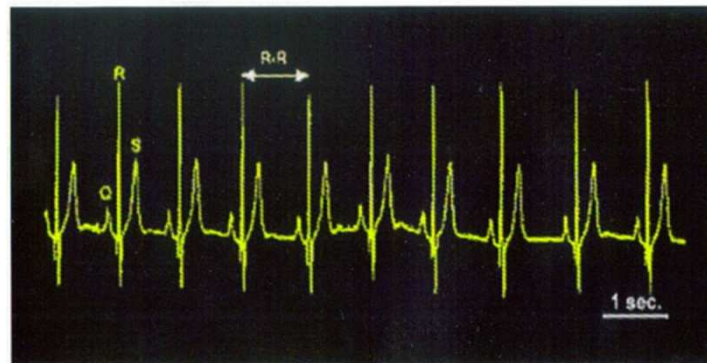
■ Exemples

- Finances : cours de la bourse



■ Exemples

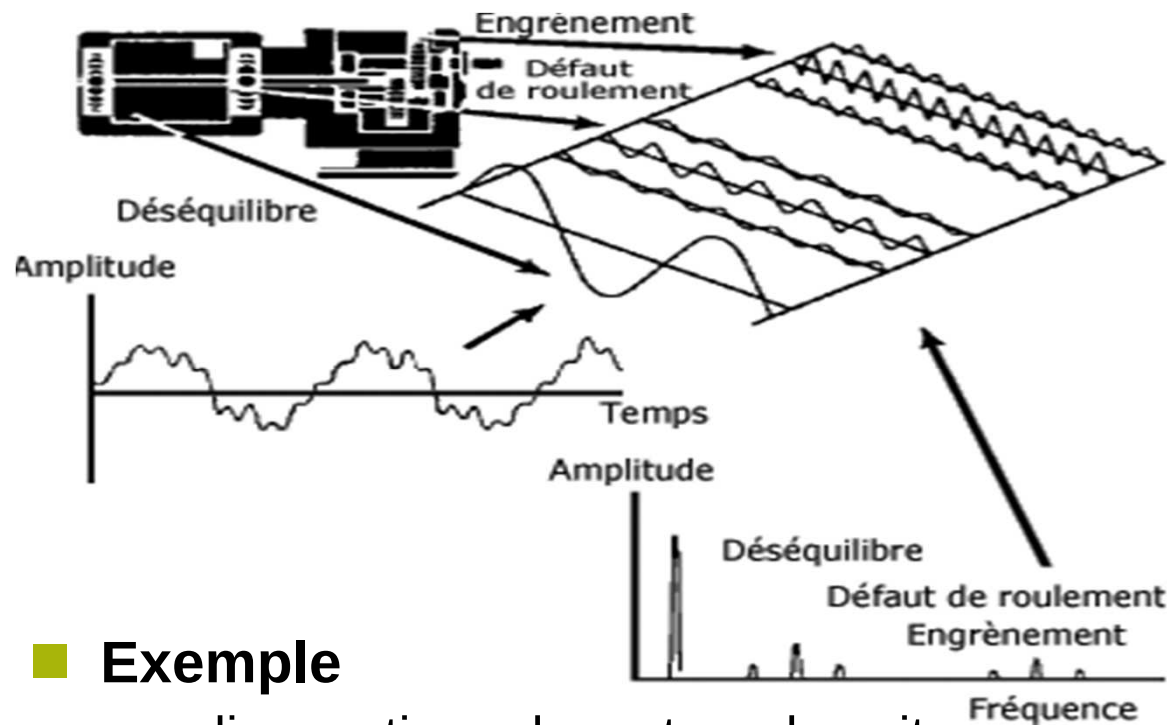
- Signaux biologiques (IRM, échographies, électrocardiogrammes,...),



Introduction

Mécanique: diagnostique vibratoire

- Vibration d'une machine en fonction du temps et de la fréquence

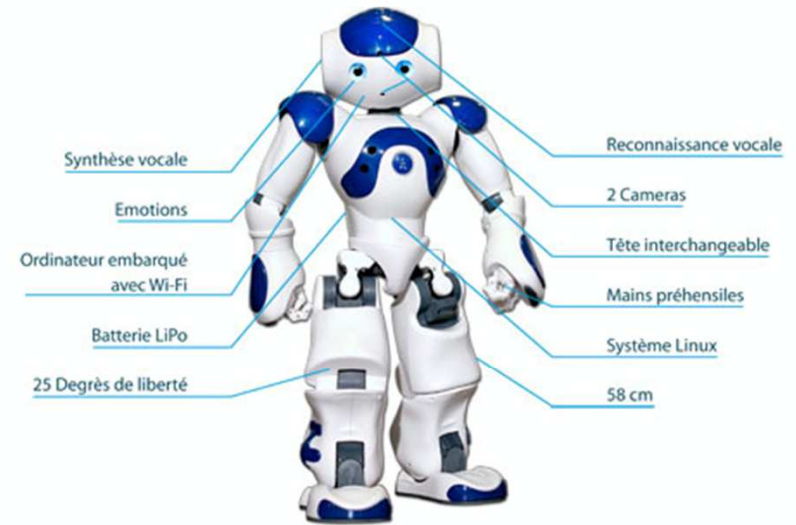


- Exemple

- diagnostique du moteur de voiture
- Contrôle non destructif

Introduction Systèmes

■ Robots



■ Smartphone

- Téléphone
- Accéléromètre
 - Changement d'orientation de l'écran
 - Fitness (nombre de calories brûlées)



Introduction Systèmes

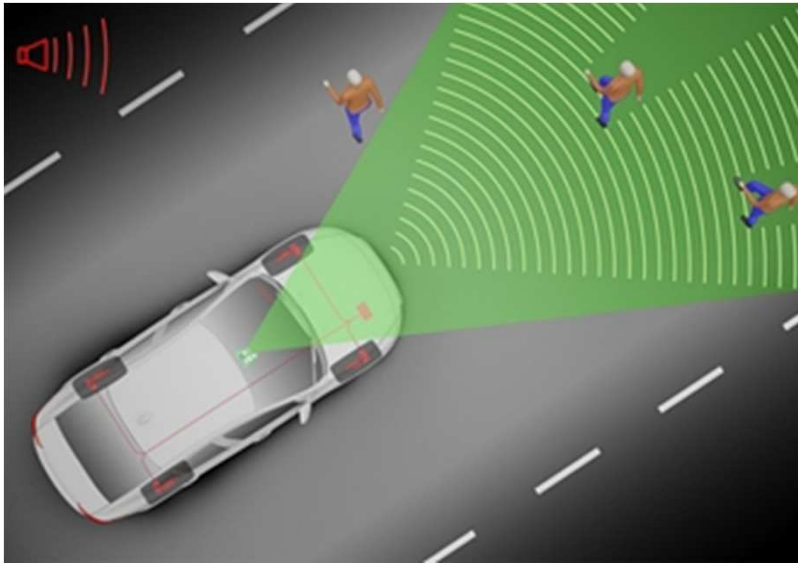
■ Ordinateur



© Can Stock Photo – csp9617892

Introduction Systèmes

■ Et de nombreux autres



■ L'ambition des cours de traitement du signal est

- Compréhension voire l'élaboration des fonctionnalités de ces systèmes relatives à la création, le transport et l'interprétation de l'information

■ Le traitement du signal comprend

Méthodes et algorithmes qui permettent

- d'élaborer
- de modifier
- et d'interpréter les signaux

■ S'appuyant sur la théorie du signal

Ensemble des outils mathématiques permettant de décrire et modifier les caractéristiques d'un signal

■ Voix de synthèse (text-to-speech)

- créer de la parole artificielle à partir de n'importe quel texte

[text-to-speech-interactive-demo](#)

« Bonjour et bienvenue à Brest pour cette semaine de formation »

■ Optimiser une forme d'onde

- Gestion d'interférences
- Adaptation au milieu de propagation



GPS



Galileo



■ Adapter un signal à ses besoins

- Filtrage :
 - Retouche de photos, Anti-yeux rouges, etc.
- Compression mp3
 - Réduire l'information
 - Réduire le volume de données
 - Augmenter la capacité des canaux de transmission

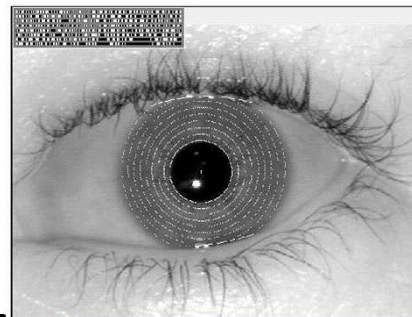


■ Analyser

- Isoler ou extraire les informations utiles d'un signal complexe

■ Interprétation des signaux

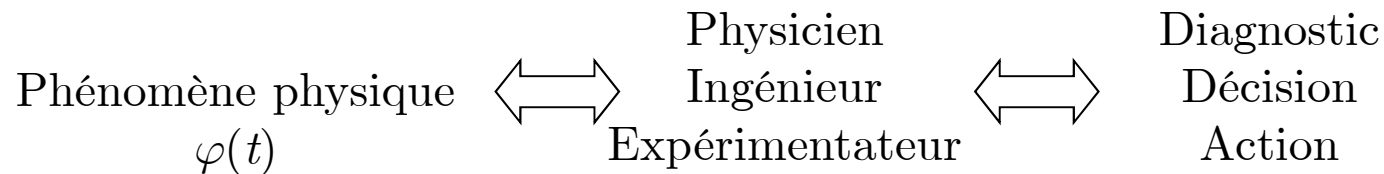
- **Détecter**
 - des étoiles, un avion, du gaz, du pétrole, etc.
 - Un robot doit détecter son environnement pour y évoluer
- **Identifier:**
 - identification d'une pathologie sur un signal ECG,
 - Une personne par biométrie



Introduction

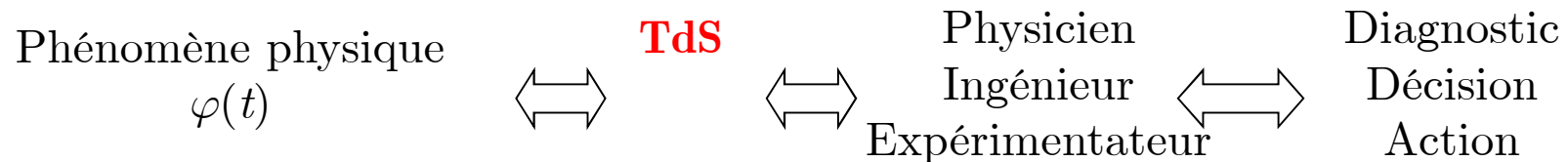
Automatisation de certaines applications

■ Un humain est face à un phénomène physique...

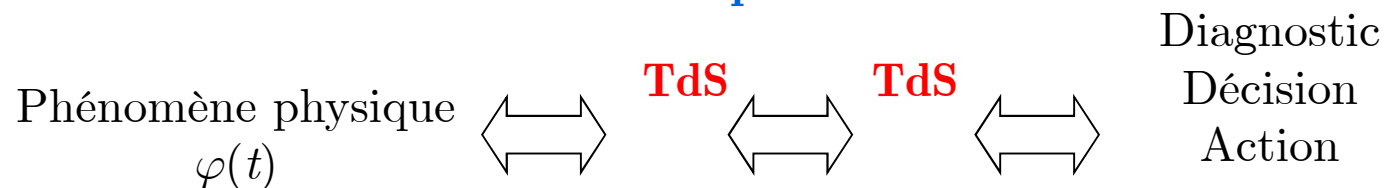


Chaîne expert seul

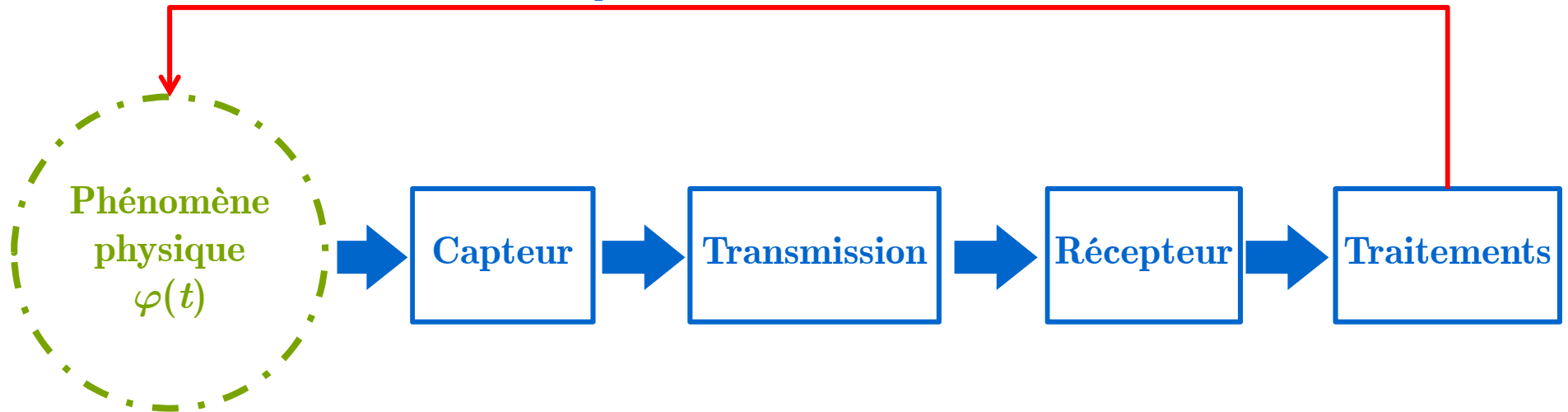
■ Insertion du Traitement du signal



Chaîne expert assisté



Chaîne expert remplacé



■ Elle est composée

- D'un capteur (au moins)
- D'organes électroniques
- De programmes informatiques

■ Elle peut être:

- **Passive:** observation d'un phénomène physique
- **Active:** stimuler et observer la réponse d'un phénomène physique

- **Le spectre est large ce qui fait l'intérêt de la matière**
 - **Physique**
 - Prise en compte du phénomène
 - **Electronique**
 - capteur, transmission, traitements
 - **Informatique**
 - Réseau, calculs
 - **Mathématique**
 - Analyse fonctionnelle
 - Algèbre linéaire
- } On va se focaliser sur cette partie



Sommaire du cours

- Introduction
- **Classification des signaux**
- Signaux élémentaires
- Outils mathématiques



Classification des signaux

- **Des classes de signaux déterminées par**
 1. l'origine du phénomène physique
 2. la dimension
 3. la propriété déterministe/aléatoire
 4. le caractère discret ou continu de l'amplitude et de l'argument d'un signal
 5. les propriétés énergétiques
 6. le contenu fréquentiel (cf. cours 2)

Classification des signaux

Dimension du signal

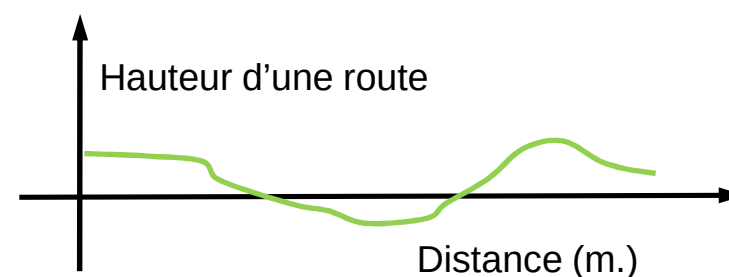
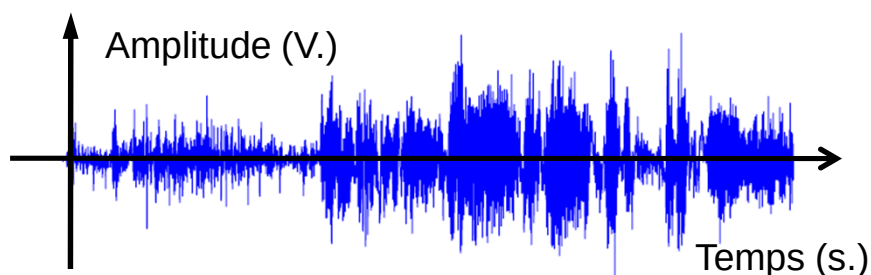
Dimension

Déterministe/aléatoire

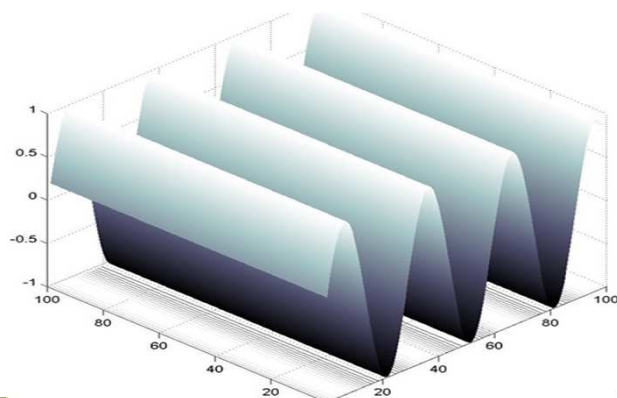
Analogique / numérique

Energie

- **Signal monodimensionnel 1D:**
Fonction d'un seul paramètre, pas forcément le temps



- **Signal bidimensionnel 2D: $f(x,y)$**



Classification des signaux

Dimension du signal

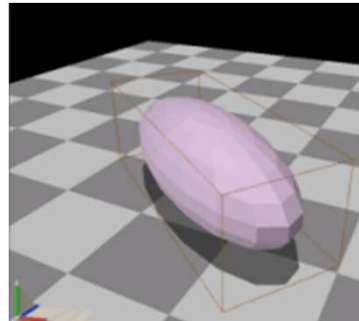
Dimension

Déterministe/aléatoire

Analogique / numérique

Energie

- Signal tridimensionnel 3D: $f(x,y,z)$



- Mais aussi $f(x,y,t)$



- Etc...N-D

Classification des signaux

Déterministe / aléatoire

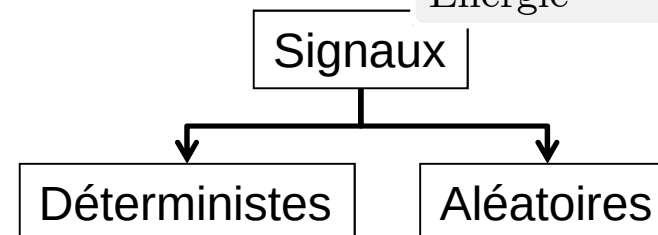
Dimension

Déterministe/aléatoire

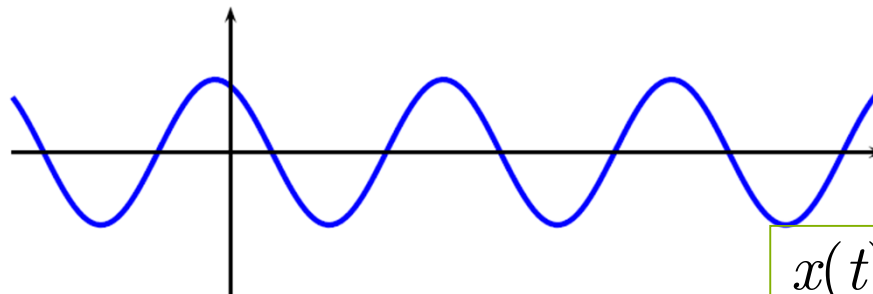
Analogique / numérique

Energie

- Un signal peut être:

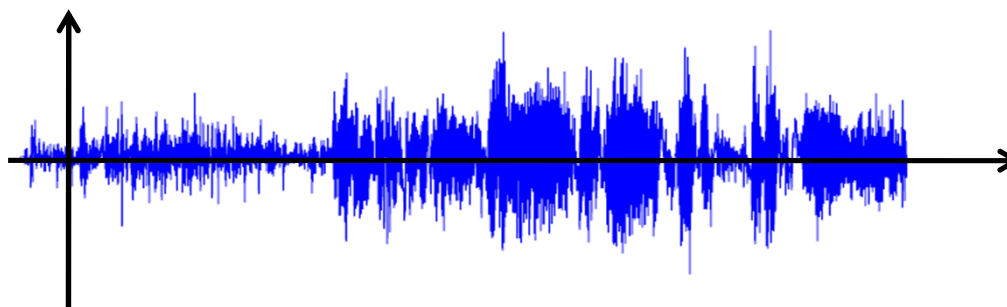


- Déterministe



$$x(t) = \sin(2\pi\omega t + \varphi)$$

- Aléatoire



$$x(t) = ?$$

Classification des signaux

Aléatoires (stochastiques)

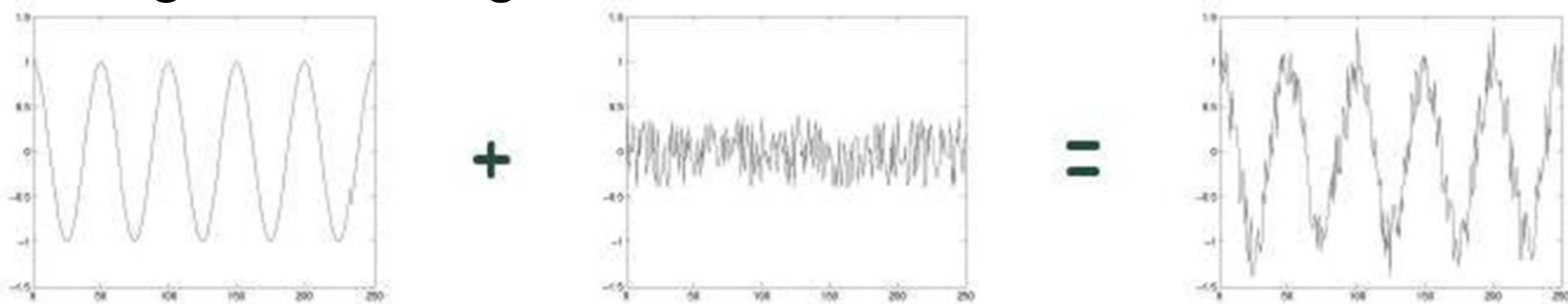
■ Un signal est aléatoire :

- si son évolution est imprévisible

■ Exemples:

- Bruit électronique, parole
- Tout signal physique comporte une composante aléatoire

■ Toute opération (somme, produit, etc.) entre un signal déterministe et un signal aléatoire engendre un signal aléatoire



Dimension

Déterministe/aléatoire

Analogique / numérique

Energie

Signaux

Déterministes

Aléatoires

Classification des signaux

Déterministes

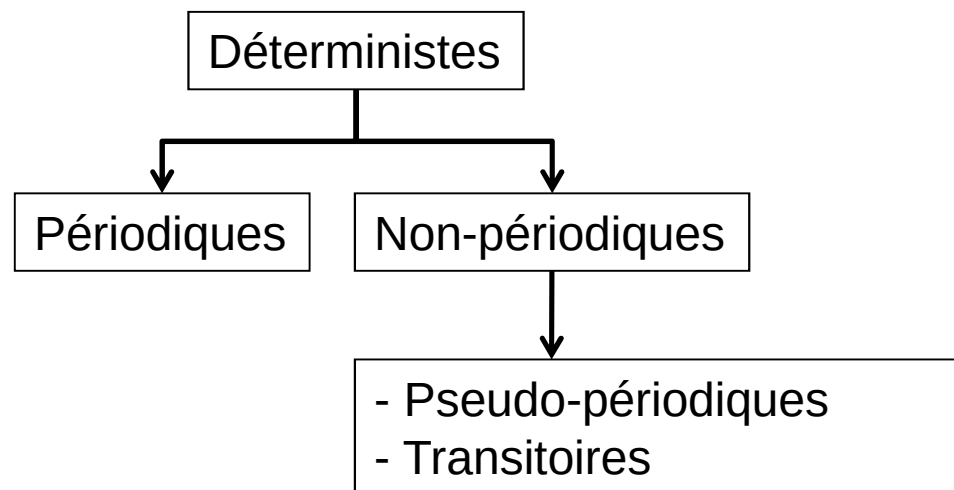
Dimension

Déterministe/aléatoire

Analogique / numérique

Energie

- **Un signal est déterministe**
 - si son évolution en fonction du temps t peut être parfaitement décrite
- **Sous-familles de signaux déterministes:**



Classification des signaux

Analogique / numérique

Dimension

Déterministe/aléatoire

Analogique / numérique

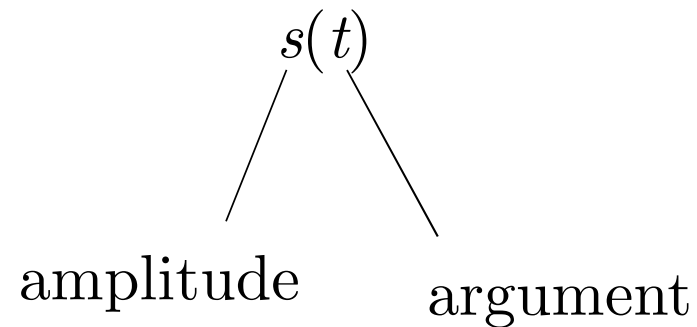
Energie

■ Distinction en fonction

- du caractère discret
- ou continu

■ De

- l'amplitude (valeur du signal)
- Ou de son argument



Classification des signaux

Analogique / numérique

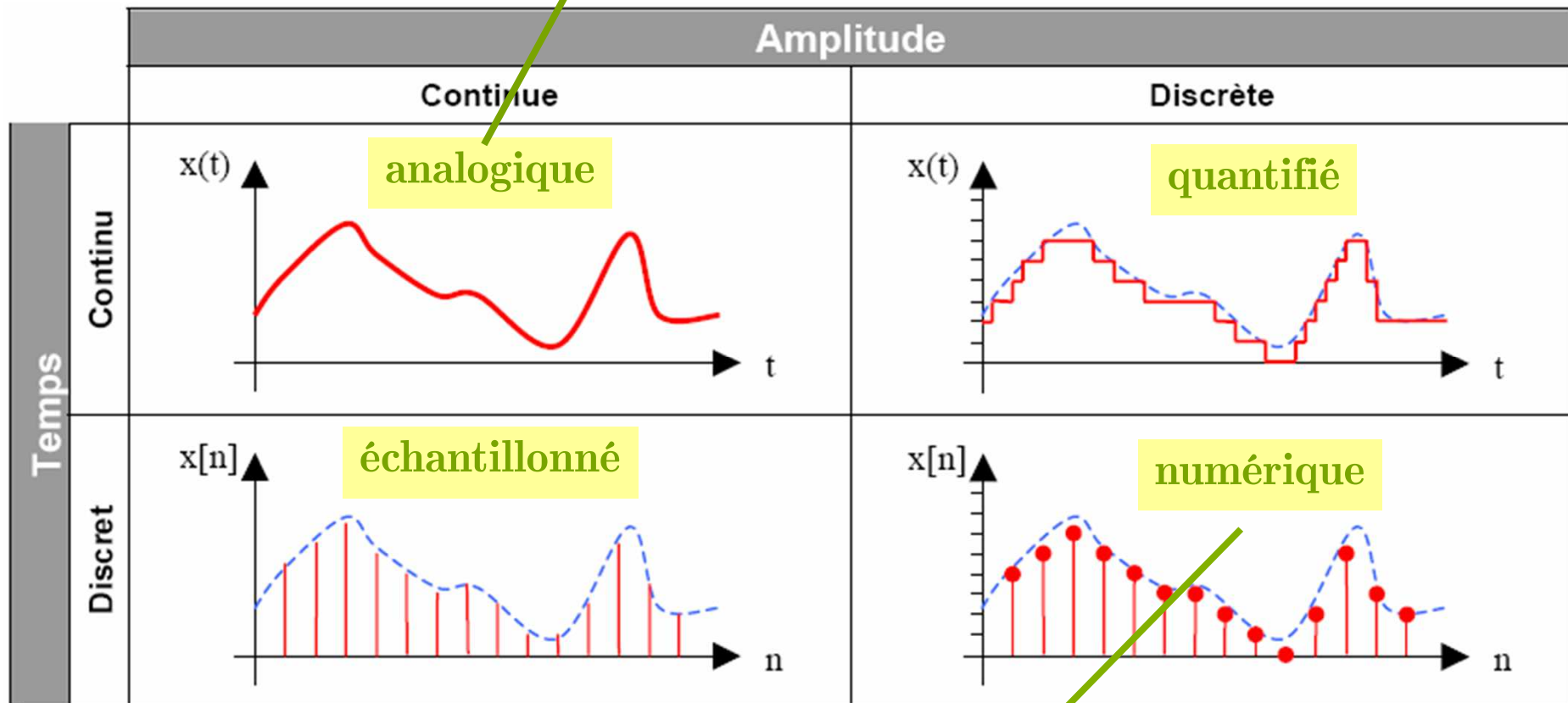
Dimension

Déterministe/aléatoire

Analogique / numérique

Energie

Variations de phénomènes physiques issus de capteurs



Classification des signaux

Puissance, Energie

Dimension

Déterministe / aléatoire

Analogique / numérique

Energie

■ L'énergie (puissance) est une quantité importante dans le traitement du signal

- L'énergie est liée à la quantité d'information transmise
- Beaucoup de capteurs physiques mesurent une énergie ou une quantité quadratique

■ Exemple

- les capteurs optiques: mesure d'une intensité
- les compteurs d'électricité: mesure d'une énergie
- Etc.

Classification des signaux

Puissance, Energie

Dimension

Déterministe/aléatoire

Analogique / numérique

Energie

■ Soit un signal $x(t)$ défini sur un intervalle $\Delta t = [t_1, t_2]$

- **Energie (quantité d'information)**

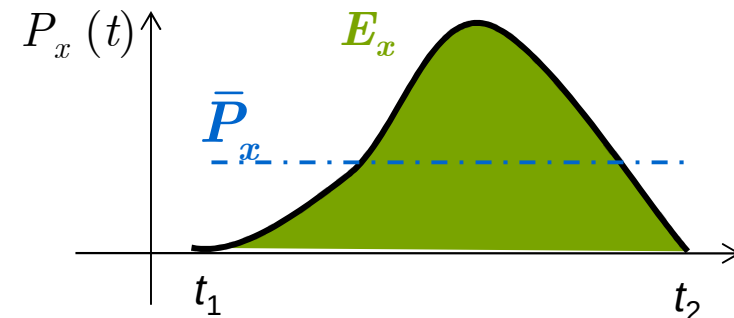
$$E_x = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$

- **Puissance instantanée**

$$P_x = |x(t)|^2$$

- **Puissance moyenne**

$$\bar{P}_x = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt = \frac{E_x}{t_2 - t_1}$$



— La puissance moyenne du signal exprime la quantité d'énergie transférée en moyenne par unité de temps.

Classification des signaux

Puissance, Energie d'interaction

Dimension

Déterministe / aléatoire

Analogique / numérique

Energie

- Soit deux signaux $x(t)$ et $y(t)$ définis sur $\Delta t = [t_1, t_2]$

- **Energie d'interaction (partagée)**

$$E_{xy} = \int_{t_1}^{t_2} x(t)y^*(t)dt$$

- **Puissance instantanée d'interaction**

$$P_{xy}(t) = x(t)y^*(t)$$

- **Puissance moyenne d'interaction ou partagée**

$$\bar{P}_{xy} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} x(t)y^*(t)dt$$

- **Intérêt:**

- Si on transmet des signaux ensembles, vont-ils interagir?
- Auquel cas, il serait difficile de les séparer proprement à la réception (l'information se mélange)

Classification des signaux

Puissance, Energie

Dimension

Déterministe/aléatoire

Analogique / numérique

Energie

■ Généralisation à $[-\infty, +\infty]$ des définitions

- de l'énergie
- et de la puissance moyenne

■ Energie totale d'un signal

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

■ Une nouvelle classe de signaux

Ensemble des signaux à énergie finie

$$\mathcal{E}_f = \{x(t) \mid E_x < +\infty\}$$

Classification des signaux

Considération énergétique

Dimension

Déterministe/aléatoire

Analogique / numérique

Energie

■ Puissance moyenne totale d'un signal

- Pour les signaux dont l'énergie n'est pas finie
- On se donne une fenêtre T dont on fait varier la largeur

$$\bar{P}_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt \right]$$

■ Une nouvelle classe de signaux

Ensemble des signaux à puissance moyenne finie

$$\mathcal{P}_f = \{x(t) \mid \bar{P}_x < +\infty\}$$



Classification des signaux

Considération énergétique

Dimension

Déterministe / aléatoire

Analogique / numérique

Energie

■ Relation entre classes de signaux

- Un signal d'énergie finie est de puissance moyenne nulle.
- Les signaux à puissance moyenne finie non nulle possèdent une énergie totale infinie

Classification des signaux

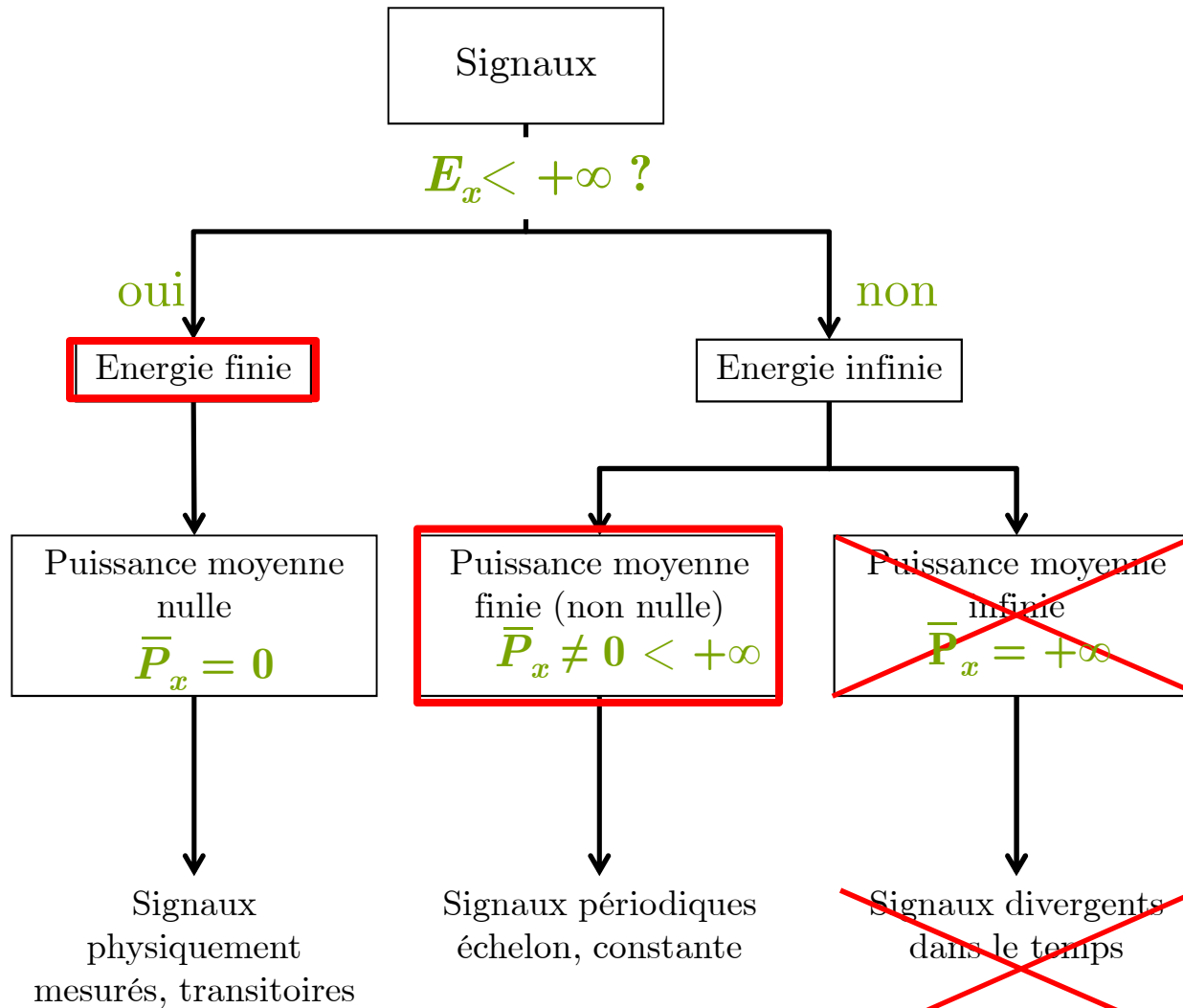
Considération énergétique

Dimension

Déterministe/aléatoire

Analogique / numérique

Energie



$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$\bar{P}_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

■ Un signal périodique $x(t)$ de période T

- Énergie totale $E_x = +\infty$
- puissance moyenne totale = puissance moyenne sur une période

$$\bar{P}_x = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$$



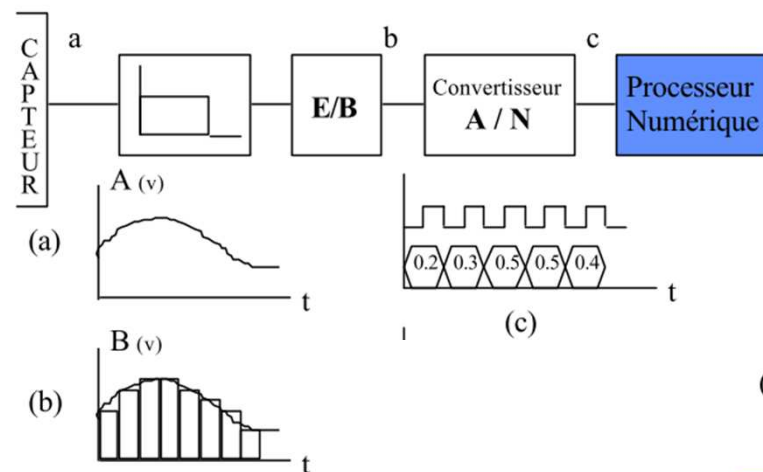
Sommaire du cours

A partir de maintenant, on se consacre aux:
signaux analogiques déterministes

- Introduction
- Classification des signaux
- **Signaux élémentaires**
- Premiers outils: décrire, comparer, modifier

Signaux élémentaires

- Description mathématique des principaux signaux utilisés en traitement du signal
- Utilité
 - Comprendre des signaux réels en modélisant la chaîne de traitements
 - Modéliser le comportement d'un élément électronique analogique
 - Modéliser un signal d'émission
 - Comprendre les transformations subies par ce signal d'émission

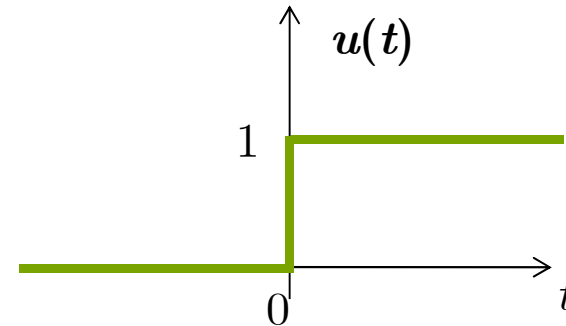


Signaux élémentaires

Echelon unité

■ Signal échelon unité $u(t)$: établissement d'un régime continu

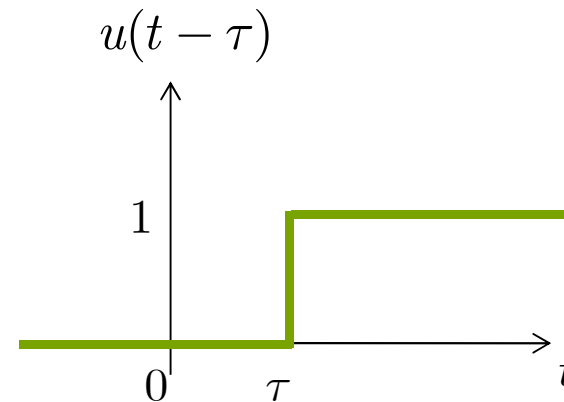
$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 0 \\ 1 & \text{pour } t > 0 \\ \frac{1}{2} & \text{pour } t = 0 \end{cases}$$



- Energie totale infinie, Puissance moyenne finie

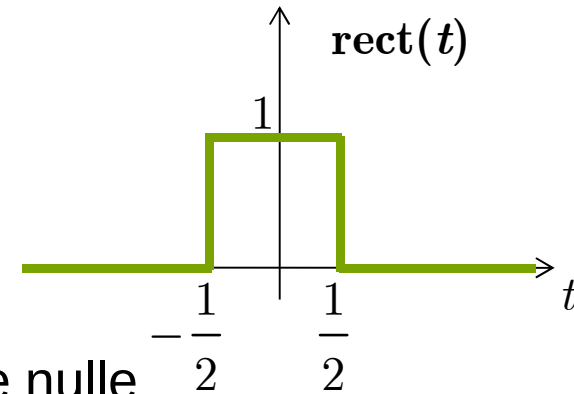
■ Signal échelon unité décalé de τ dans le temps :

- opérateur de décalage temporel



■ Signal $\text{rect}(t)$

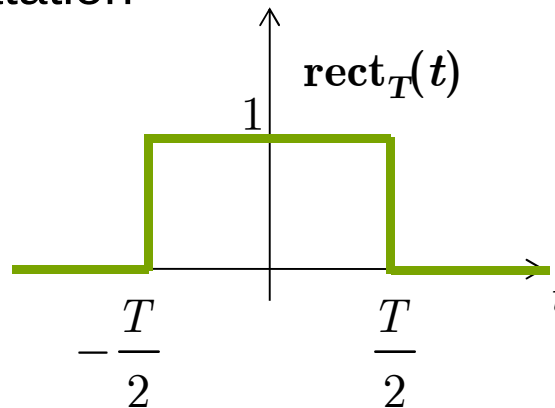
$$\text{rect}_1(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < -\frac{1}{2} \text{ ou } t > \frac{1}{2} \\ 1 & \text{pour } -\frac{1}{2} < t < \frac{1}{2} \end{cases}$$



- Signal à énergie finie, puissance moyenne nulle

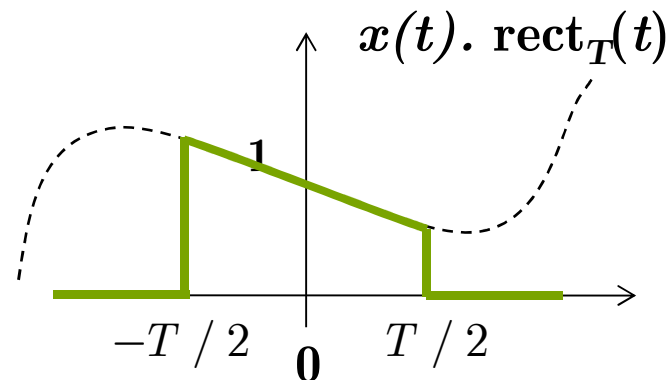
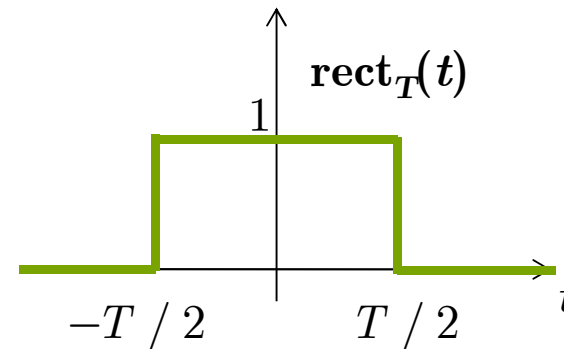
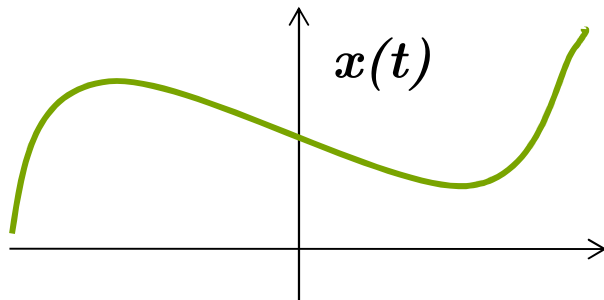
■ Signal porte de largeur T : $\text{rect}_T(t)$

- Contraction / dilatation



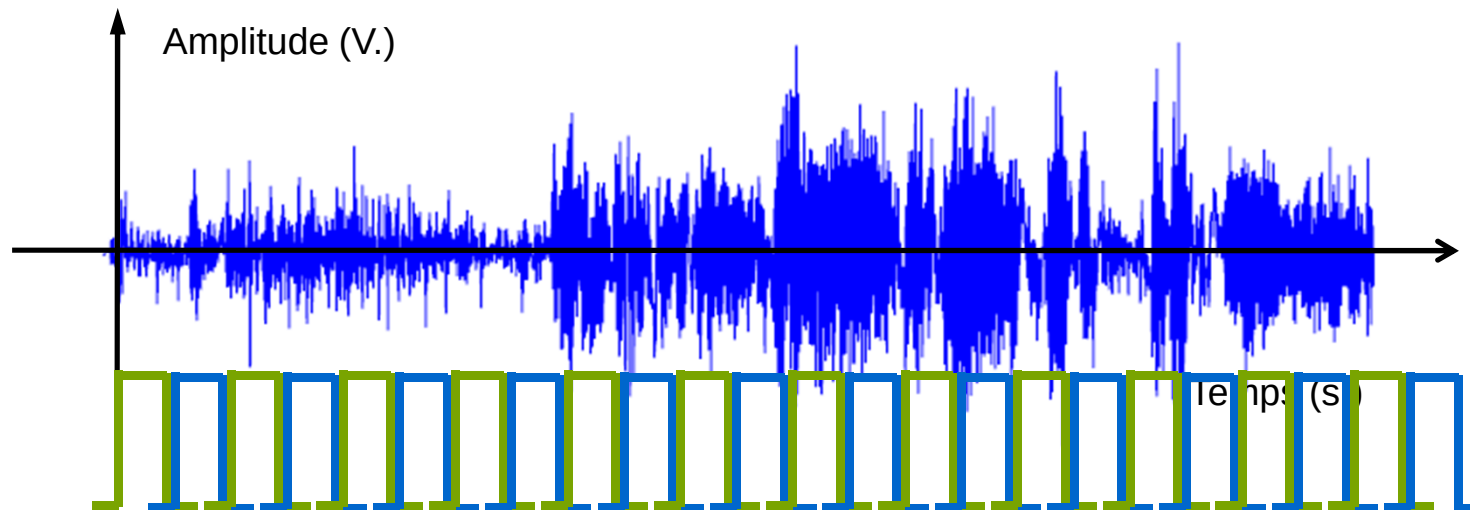
$$\text{rect}_T(t) = \text{rect}_1\left(\frac{t}{T}\right)$$

■ Multiplication par un signal porte



■ Traitement automatique de la parole

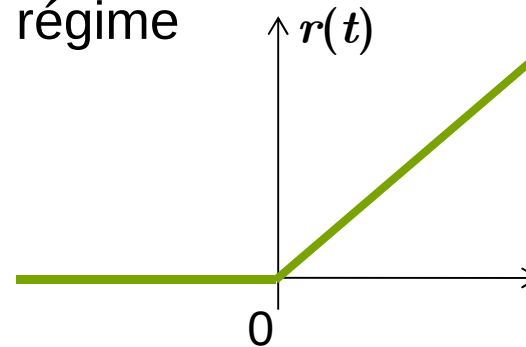
- On ne peut pas extraire de l'information sur l'ensemble du signal
- On doit extraire des petites portions



■ Signal rampe unitaire $r(t)$

- mise en marche
- établissement progressive d'un régime

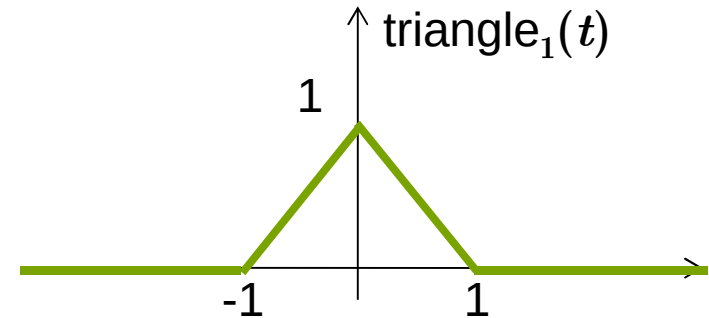
$$r(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 0 \\ t & \text{pour } t \geq 0 \end{cases}$$



- Énergie et puissance moyenne infinie

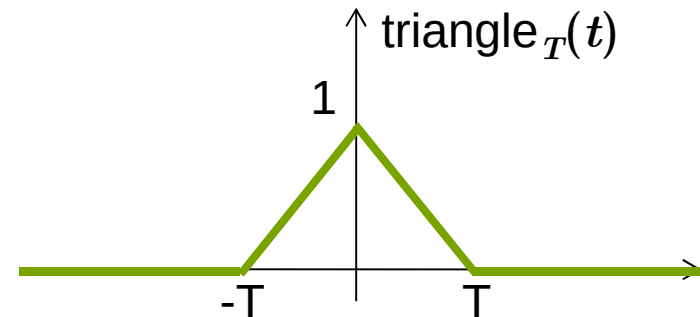
■ Signal triangle : $\text{triangle}_1(t)$

- $\text{triangle}_1(t) = \begin{cases} 1 - |t| & \text{pour } -1 < t < 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$



- $\text{triangle}_T(t) = \text{triangle}(t/T)$

- Énergie finie

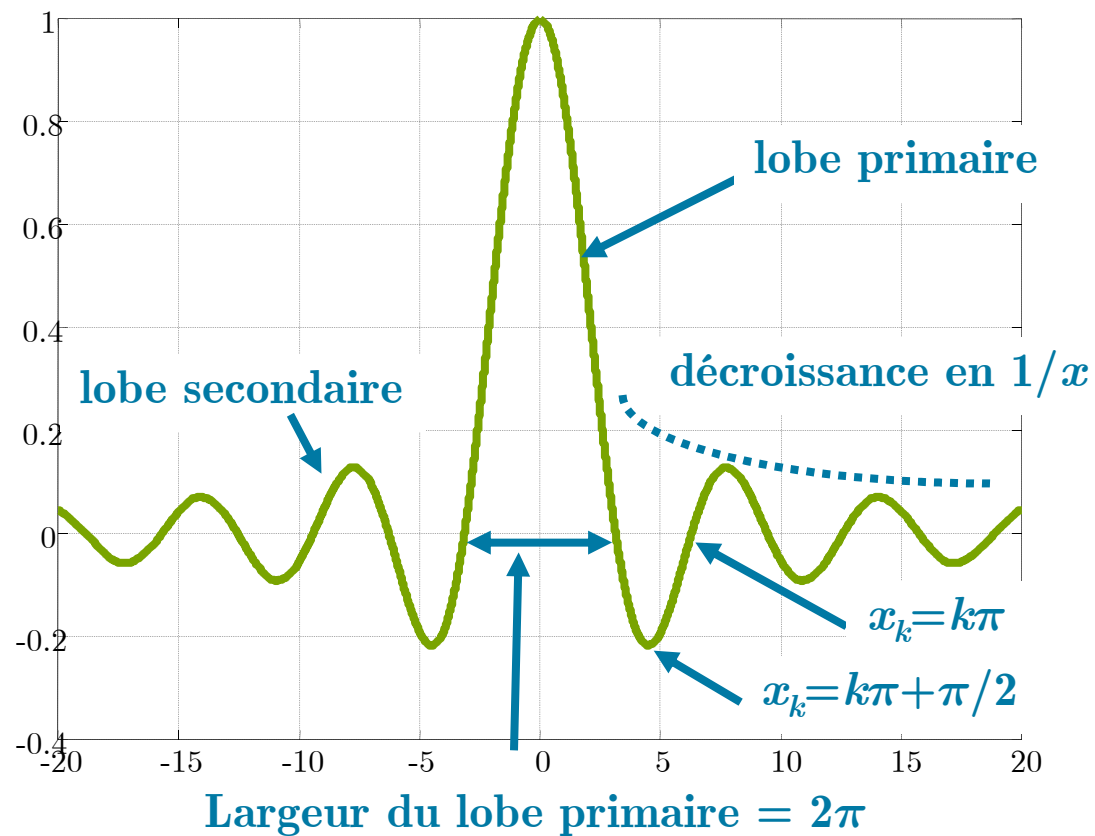


Signaux élémentaires

Sinus cardinal

■ Définition

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

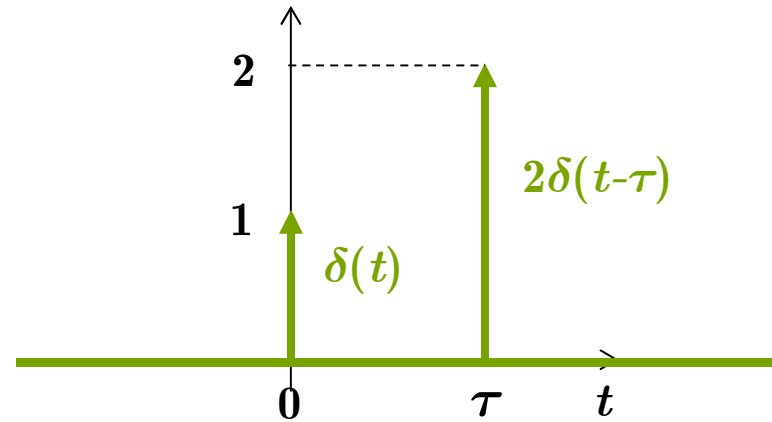


- Appelé aussi Impulsion de Dirac
- Définition: $\delta(t)$ vérifie

$$\begin{cases} \delta(t) = 0, \quad \forall t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

- Remarque:
 - Distribution (hors cours)
 - On considèrera que c'est une fonction

■ Représentation



$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} 2\delta(t - \tau) dt = 2$$

■ Propriétés: pour toute fonction $s(t)$

- Produit d'une fonction de Dirac

$$\delta(t - \tau).s(t) = \delta(t - \tau).s(\tau)$$

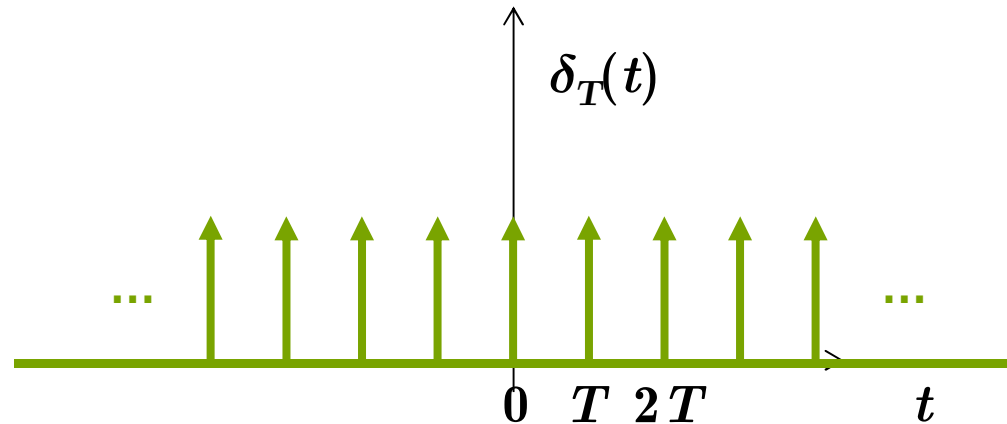
- Intégrale d'un produit avec une fonction de Dirac

$$\int_{\mathbb{R}} \delta(t - \tau)s(t)dt = s(\tau)$$

■ Définition

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

■ Représentation

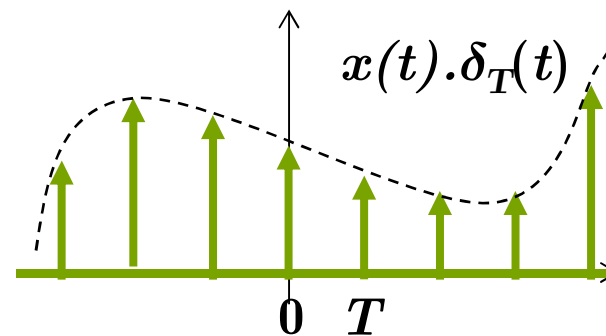
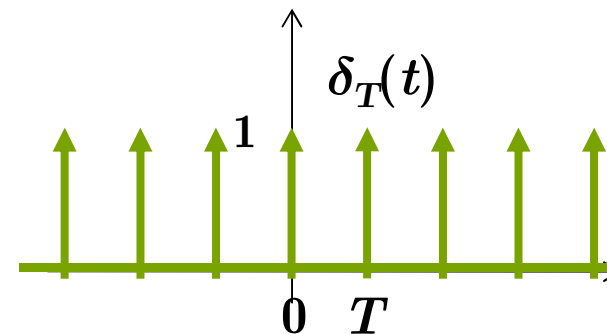
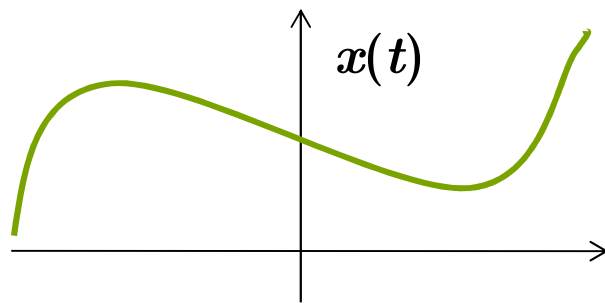


■ Multiplication avec un signal $s(t)$ quelconque

$$s(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT) \cdot \delta(t - nT)$$

(Modélisation de “l’échantillonnage”)

■ Echantillonnage du signal à la période T



- Elles seront présentées en analyse fréquentielle

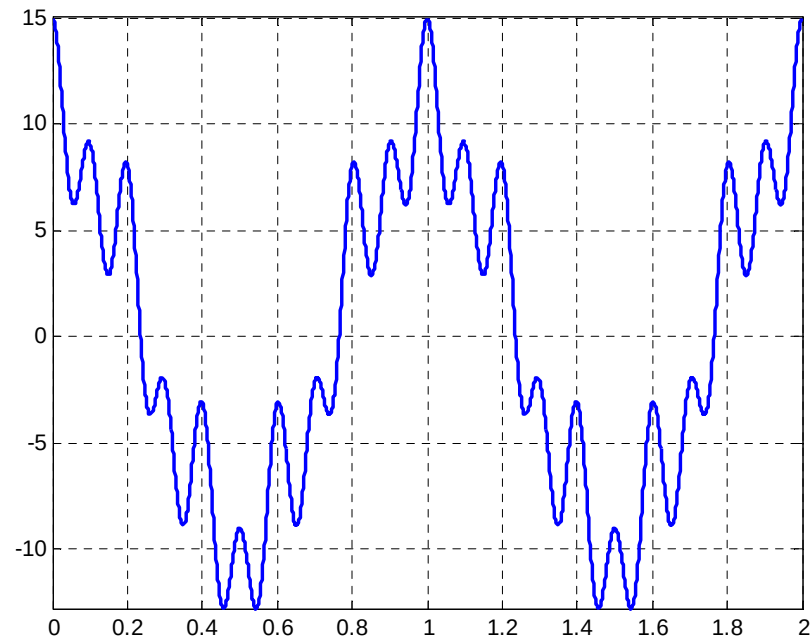


Sommaire du cours

- **Introduction**
- **Classification des signaux**
- **Signaux élémentaires**
- **Outils mathématiques pour signaux déterministes**
 - Produit scalaire
 - Coefficients de corrélation et de covariance

■ Déterminer l'information qui existe dans un signal

- Valeurs
- et variations des valeurs



■ Et l'information commune à deux signaux

■ Pour arriver à cela, la théorie du signal se base sur un cadre mathématique précis.

■ **Espace vectoriel $(\mathcal{S}, +, \times)$ sur $\mathcal{C}$ corps commutatif ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)**

- $(\mathcal{S}, +)$ est un groupe
- Propriétés de multiplication avec un scalaire

$$\forall (\lambda, \mu) \in \mathcal{C} \times \mathcal{C}, \forall (x, y) \in \mathcal{S} \times \mathcal{S}$$

$$\lambda.x \in \mathcal{S}$$

$$\lambda.(\mu.x) = (\lambda\mu).x$$

$$(\lambda + \mu).x = \lambda.x + \mu.x$$

$$\lambda.(x + y) = \lambda.x + \lambda.y$$

- propriétés de la multiplication avec un scalaire particulier

$$\exists 1 \in \mathcal{C} \mid 1.x = x$$

$$\exists 0 \in \mathcal{C} \mid 0.x = \vec{0}$$

■ Espace vectoriel $(\mathcal{S}, +, \times)$ sur $\mathcal{C}$ corps commutatif ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)

■ Introduction d'un produit scalaire

- Pour mesurer des longueurs de vecteurs
- pour comparer deux vecteurs: distance, angles, orthogonalité

■ Norme sur l'espace vectoriel

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$$

■ Distance entre deux vecteurs

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

■ On peut montrer que les espaces

- $(\mathcal{S}_{[t_1, t_2]}, +, \times)$ des signaux définis sur $[t_1, t_2]$ à valeurs dans $\mathbb{C}$

$$\langle x, y \rangle = \int_{t_1}^{t_2} x(t) y^*(t) dt$$

- $(\mathcal{E}_f, +, \times)$ des signaux d'énergie finie à valeurs dans $\mathbb{C}$

$$\langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y^*(t) dt$$

■ sont des E.V. de Hilbert

■ Dans l'espace des signaux à énergie finie

- l'outil qui sert à comparer les signaux: c'est l'énergie d'interaction

■ On peut montrer que

- $(\mathcal{P}_f, +, \times)$ des signaux de puissance moyenne finie à valeurs dans $\mathbb{C}$ est un EV de Hilbert

$$\langle x, y \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) y^*(t) dt$$

- Cas particulier des signaux périodiques

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{T} \int_T x(t) y^*(t) dt$$

■ Dans l'espace des signaux à puissance moyenne finie:

- l'outil qui sert à comparer les signaux: c'est la puissance moyenne d'interaction

■ Sur ces espaces, on a donc les outils mathématiques nécessaires pour évaluer

- longueur d'un signal

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$$

- distance entre deux signaux

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

- angle entre deux signaux

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\theta_{xy})$$

Outils mathématiques pour signaux déterministes

Ressemblance de deux signaux

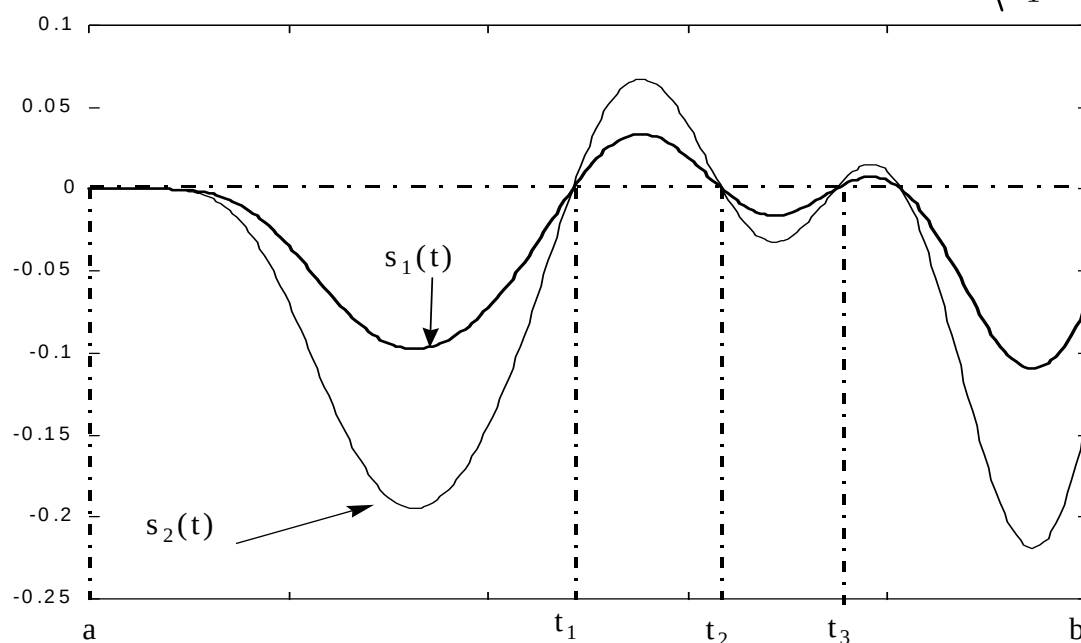
- **Au sens de l'algèbre, deux vecteurs se ressemblent si**
 - ils sont colinéaires
 - Et ne se ressemblent pas s'ils sont orthogonaux
- **Quantitativement, se traduit sur le produit scalaire**
- **Si le produit scalaire est :**
 - grand $\Rightarrow$ signaux se ressemblent
 - leur énergie d'interaction est grande
 - La quantité d'information qu'il partage est grande
 - petit $\Rightarrow$ signaux ne se ressemblent pas
 - leur énergie d'interaction est petite
 - La quantité d'information qu'il partage est petite

Outils mathématiques pour signaux déterministes

Produit scalaire

- Exemple : 2 signaux réels qui se ressemblent dans l'espace des signaux définis sur $[a,b]$

$$\langle s_1, s_2 \rangle = \int_a^b s_1(t) s_2^*(t) dt$$

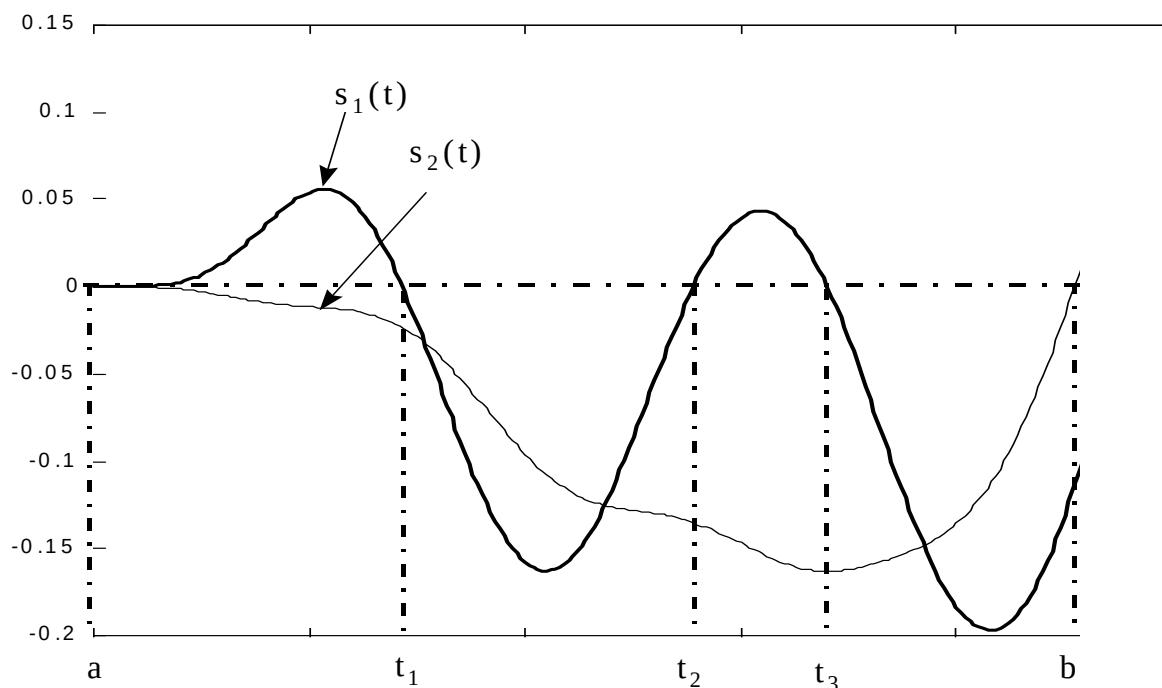


$$\int_a^b s_1(t) s_2(t) dt = \int_a^{t_1} s_1(t) s_2(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} s_1(t) s_2(t) dt + \int_{t_2}^{t_3} s_1(t) s_2(t) dt + \int_{t_3}^b s_1(t) s_2(t) dt = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$$

Outils mathématiques pour signaux déterministes

Produit scalaire

■ Exemple : 2 signaux réels qui ne se ressemblent pas



$$\int_a^b s_1(t)s_2(t)dt = \int_a^{t_1} s_1(t)s_2(t)dt + \int_{t_1}^{t_2} s_1(t)s_2(t)dt + \int_{t_2}^{t_3} s_1(t)s_2(t)dt + \int_{t_3}^b s_1(t)s_2(t)dt = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$$

Contributions positives & négatives

Outils mathématiques pour signaux déterministes

Coefficient de corrélation

■ Autre mesure de ressemblance

- On a vu la relation

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\theta_{xy})$$

■ Définition (Coefficient de corrélation)

$$Cor_{xy} = \cos(\theta_{xy}) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

■ Propriété

- $Cor_{xy} \in [-1, 1]$.
- S'il est
 - proche de 1 ou -1 $\Rightarrow$ signaux se ressemblent
 - proche de 0 $\Rightarrow$ signaux ne se ressemblent pas

Outils mathématiques pour signaux déterministes

Angles entre deux signaux

- On définit l'angle entre deux signaux par:

$$\theta_{s_1 s_2} = \cos^{-1} \left(Cor_{s_1 s_2} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{\langle s_1, s_2 \rangle}{\|s_1\| \cdot \|s_2\|} \right)$$

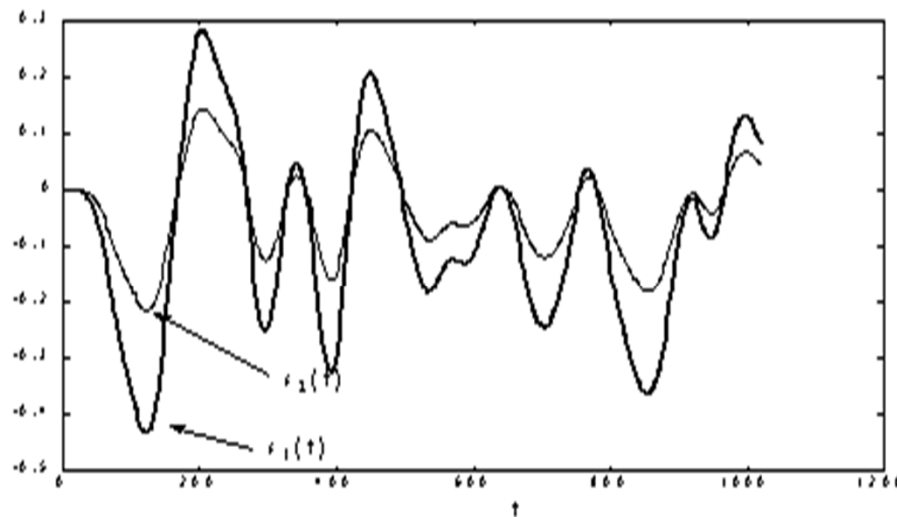
- Si l'angle est :

- Proche de $0^\circ \Rightarrow$ les signaux se ressemblent
- Proche de $90^\circ \Rightarrow$ les signaux ne se ressemblent pas

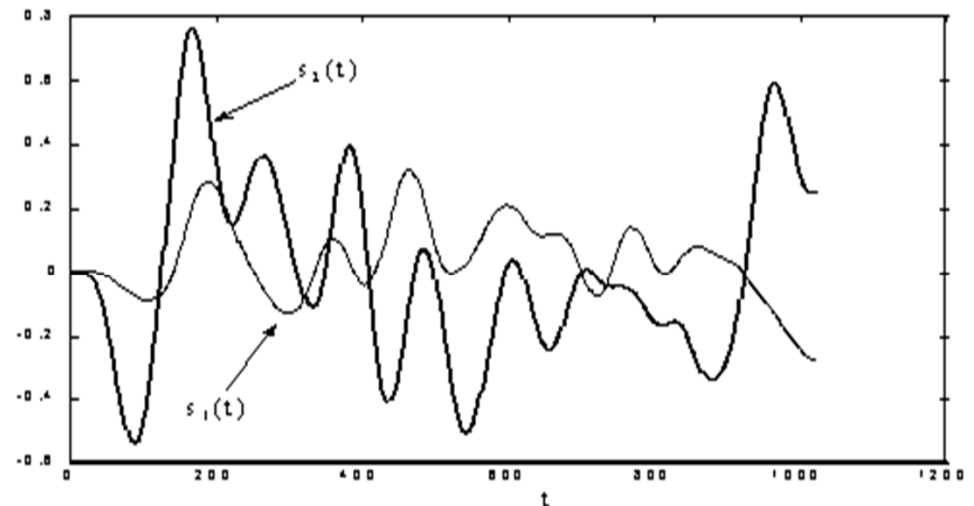
Outils mathématiques pour signaux déterministes

Angles entre deux signaux

■ Exemples de calcul d'angle



$$\langle s_1(t), s_2(t) \rangle = 31.45, \quad C_{s_1 s_2} = 1, \quad \theta_{s_1 s_2} = 0^\circ$$

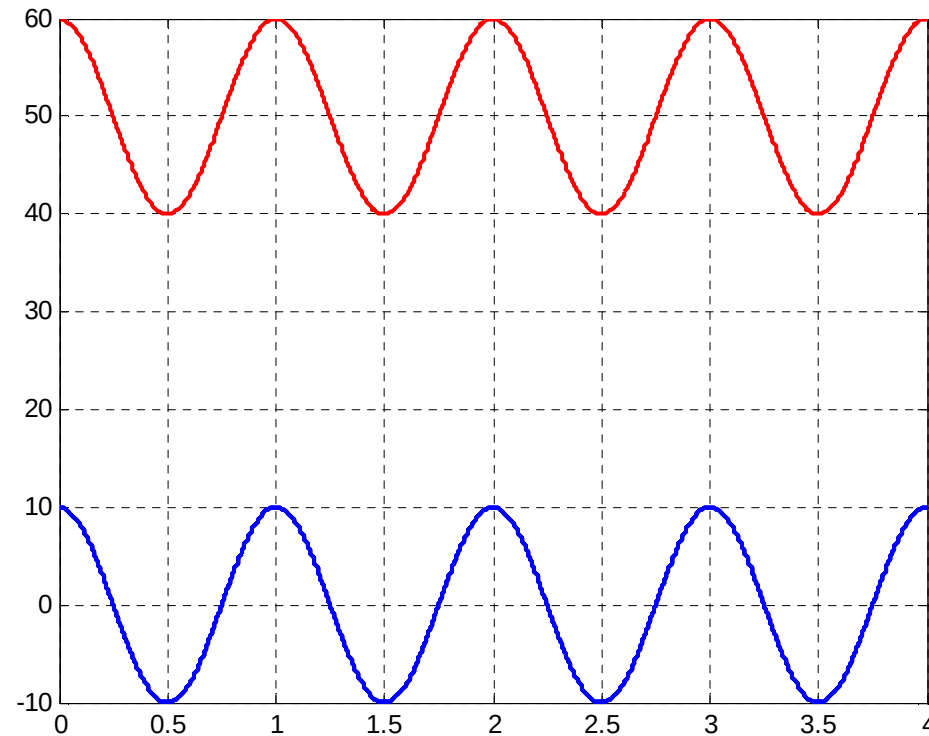


$$\langle s_1(t), s_2(t) \rangle = -3.1, \quad C_{s_1 s_2} = -0.08, \quad \theta_{s_1 s_2} = 94^\circ$$

Outils mathématiques pour signaux déterministes

Coefficient de covariance

- Comparaison de signaux de valeur moyenne différente
- Exemple
 - Coeff de cor = 0.1



Outils mathématiques pour signaux déterministes

Coefficient de covariance

■ Solution: coeff de covariance

- Signal centré par rapport à la moyenne du signal

$$s_c(t) = s(t) - \bar{s}$$

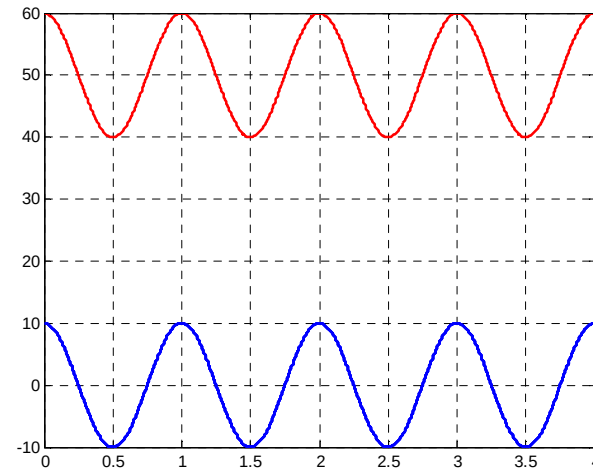
$$\bar{s} = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) dt$$

- Coefficient de covariance: ressemblance signaux centrés

$$Cov_{s_1 s_2} = \frac{\langle s_{c_1}, s_{c_2} \rangle}{\|s_{c_1}\| \|s_{c_2}\|}$$

■ Exemple:

- coeff de covariance = 1



- La produit de convolution est définie par

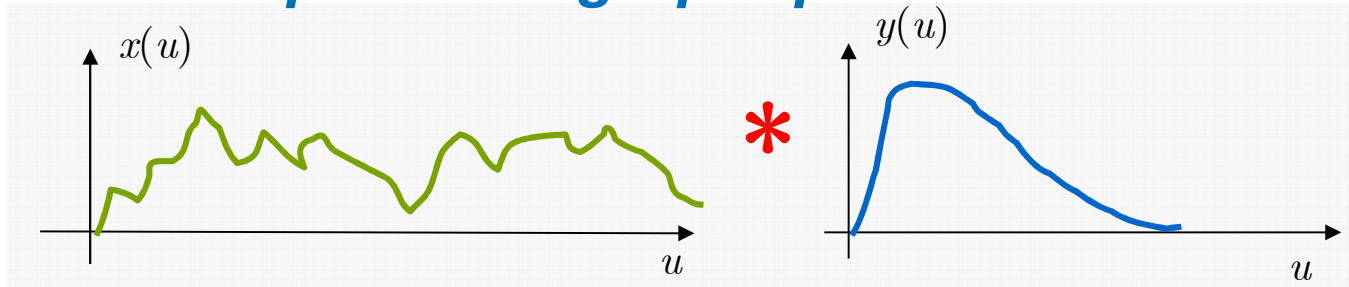
$$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(u)y(t-u)du$$

- Sert comme opérateur de filtrage (ex : échos dans un pièce ou propag. Multi-trajets)
- Différentes notations:

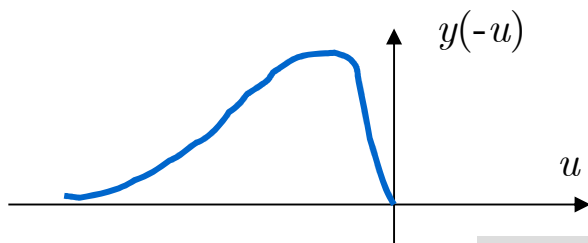
$$x(t) * y(t) = Conv_{xy}(t) = x(t) \otimes y(t)$$

Outils mathématiques pour signaux déterministes

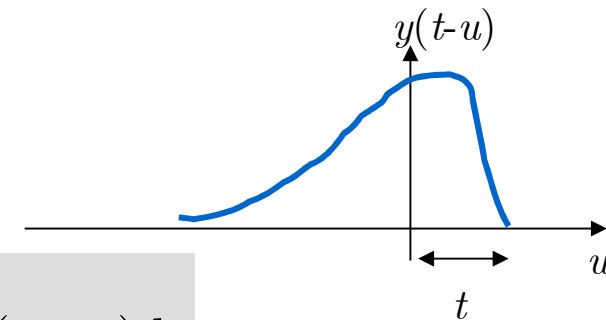
Interprétation graphique de la convolution



[1] Retournement de y

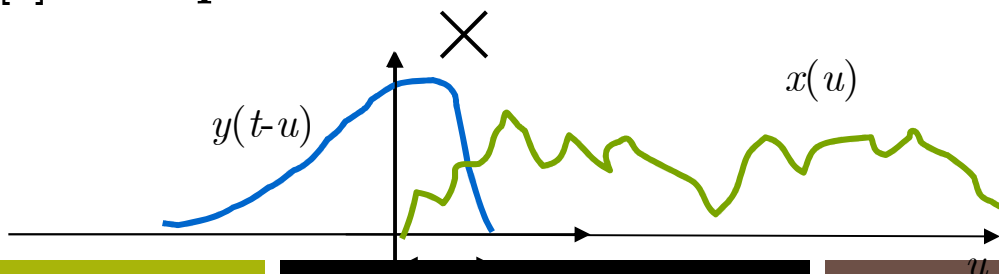


[2] Décalage temporel de t

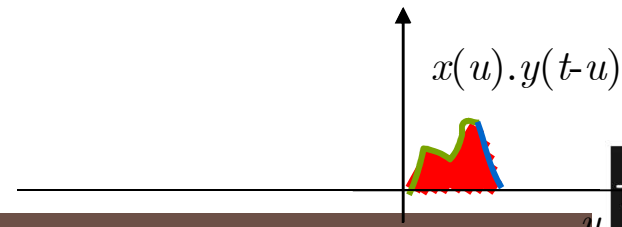


$$s(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u)y(t-u)du$$

[3] Multiplication

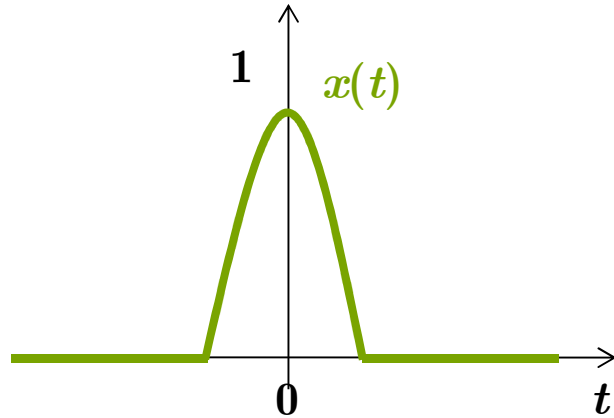


[4] Intégration du produit

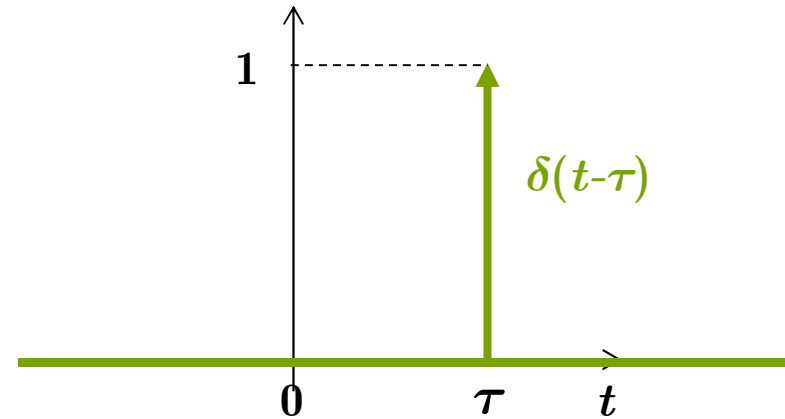


Outils mathématiques pour signaux déterministes

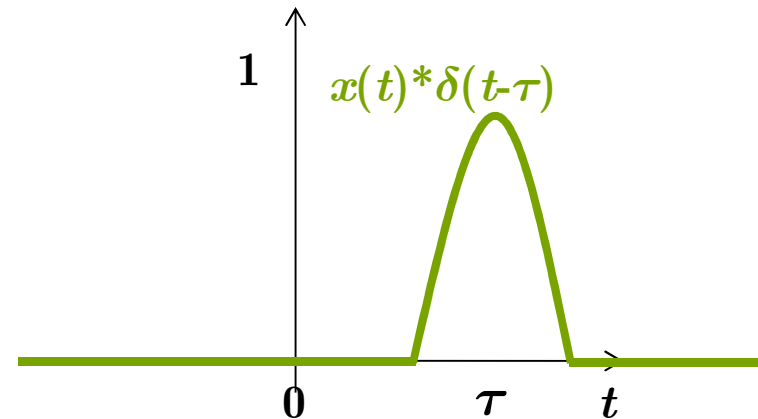
Convolution avec une distribution de Dirac



*



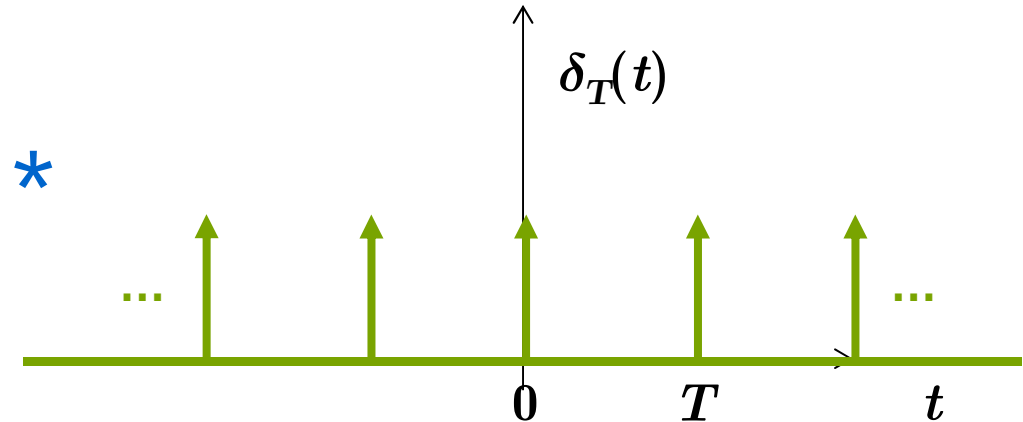
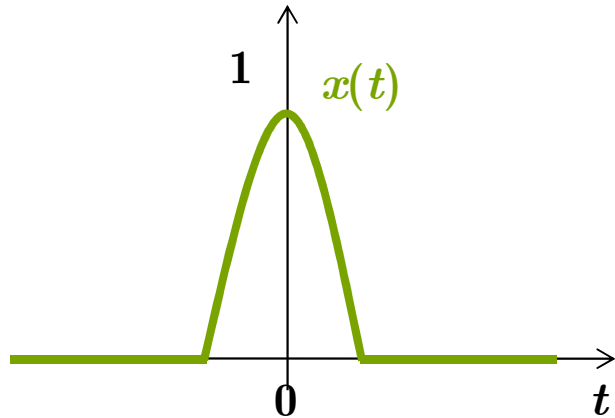
$$\begin{aligned}x(t) * \delta(t - \tau) &= \delta(t) * x(t - \tau) \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(u) \cdot x(t - \tau - u) du \\&= x(t - \tau)\end{aligned}$$



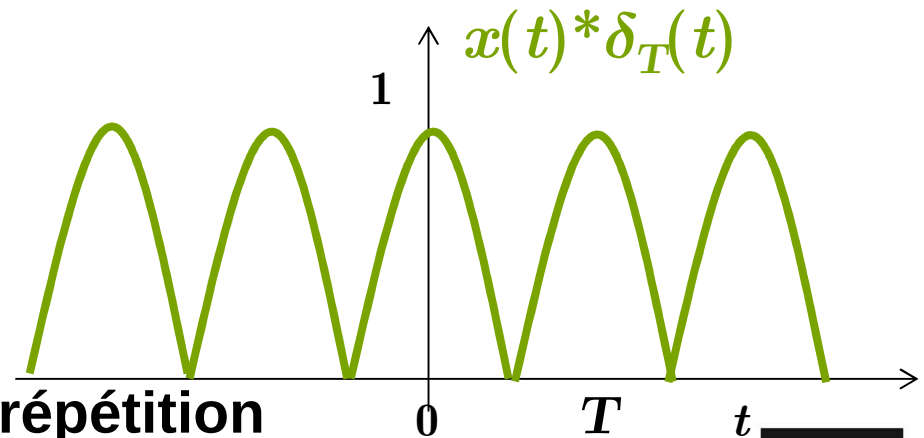
⇒ Translation temporelle

Outils mathématiques pour signaux déterministes

Convolution avec un peigne de Dirac



$$\begin{aligned}x(t) * \delta_T(t) &= x(t) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT) \\&= \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(t) * \delta(t - nT) \\&= \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(t - nT)\end{aligned}$$



■ $\Rightarrow$ Périodisation = translation + répétition